

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
— o0o —



Báo cáo cá nhân:
UC002 - ManageSiteInformation

Hệ thống đặt hàng nhập khẩu

Học phần: Phát triển phần mềm theo chuẩn ITSS
Mã học phần: IT4549
Nhóm 15

Sinh viên thực hiện:

Nguyễn Quý Đức - 20235682

Lớp: ITSS

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trịnh Tuấn Đạt

Hà Nội - 2026

Mục lục

1	Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS	3
1.1	Giới thiệu phạm vi nghiệp vụ cá nhân	3
1.2	Phân công nhiệm vụ nhóm	3
1.3	Đặc tả chi tiết Use Case UC002 – ManageSiteInformation	3
1.4	Sơ đồ đặc tả	5
2	Tài liệu phân tích Use Case	7
2.1	Mô tả luồng xử lý phân tích	7
2.2	Sơ đồ lớp mức phân tích	9
3	Thiết kế giao diện và Subsystem	10
3.1	Thiết kế và đặc tả màn hình	10
3.1.1	Đặc tả các thành phần giao diện màn hình SiteView	10
3.1.2	Giao diện chương trình minh họa	11
3.2	Thiết kế Subsystem	12
4	Thiết kế chi tiết phần mềm	13
4.1	Thiết kế động và tĩnh chi tiết	13
4.2	Biểu đồ phụ thuộc gói	15
5	Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng	16
5.1	Nguyên lý thiết kế	16
5.2	Mẫu thiết kế	16
6	Kiểm thử phần mềm	17
6.1	Thiết kế các ca kiểm thử	17
6.1.1	Thiết kế kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)	17
6.1.2	Thiết kế kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)	17
6.2	Mã nguồn kiểm thử tự động	18

Chương 1

Tài liệu đặc tả yêu cầu phần mềm SRS

1.1 Giới thiệu phạm vi nghiệp vụ cá nhân

Phạm vi công việc cá nhân tập trung vào việc quản lý hồ sơ các Site nhập khẩu ở nước ngoài, danh mục các mặt hàng mà Site kinh doanh và cập nhật thông tin thời gian vận chuyển (đường thủy và hàng không) từ mỗi Site về hệ thống.

1.2 Phân công nhiệm vụ nhóm

Dưới đây là bảng phân công vai trò phụ trách use case của các thành viên trong nhóm:

Bảng 1.1:

Thành viên	MSSV	Use case phụ trách
Nguyễn Hữu Nhân	20235798	UC006 - ReceiveAndReconcileGoods
Vũ Đức Hoàng Anh	20235658	UC001 - ManageImportRequests, UC007 - ManageSystem
Trần Đăng Sinh	20235821	UC003 - CollectInventoryData
Phan Khánh Vũ	20235880	UC004 - PlanImportAllocation
Lương Quốc Khánh	20235754	UC005 - PlaceOverseasOrders
Nguyễn Quý Đức	20235682	UC002 - ManageSiteInformation

1.3 Đặc tả chi tiết Use Case UC002 – ManageSite-Information

Bảng 1.2: Đặc tả Use Case UC-002: ManageSiteInformation

Đặc tả Use Case			
Mã UseCase	UC-002		
Tên UseCase	ManageSiteInformation		
Tác nhân	OverseasImportSite, InternationalOrderingDepartment		
Tiền điều kiện	Thông tin Site đã được khởi tạo trên hệ thống và OverseasImportSite có quyền cập nhật dữ liệu Site.		
Luồng sự kiện chính	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	1	OverseasImportSite	Mở chức năng quản lý thông tin Site và chọn hồ sơ Site cần cập nhật.
	2	OverseasImportSite	Cập nhật hồ sơ Site (tên Site, thông tin vận hành liên quan).
	3	OverseasImportSite	Cập nhật thời gian vận chuyển theo tàu và hàng không.
	4	OverseasImportSite	Cập nhật danh mục mặt hàng mà Site đang kinh doanh.
	5	System	Lưu thay đổi và gửi thông báo cập nhật cho InternationalOrderingDepartment.
Luồng sự kiện thay thế	STT	Thực hiện bởi	Hành động
	3a	System	Thời gian vận chuyển không hợp lệ, hệ thống từ chối lưu và yêu cầu nhập lại.
	4a	System	Mặt hàng cập nhật không thuộc danh mục cho phép, hệ thống cảnh báo và giữ dữ liệu cũ.
Hậu điều kiện	Thông tin Site, thời gian vận chuyển và danh mục hàng kinh doanh được cập nhật đồng bộ, InternationalOrderingDepartment nhận được thông báo thay đổi.		

* Dữ liệu đầu vào của usecase ManageSiteInformation gồm các trường dữ liệu sau:

Bảng 1.3: Dữ liệu đầu vào UC-002

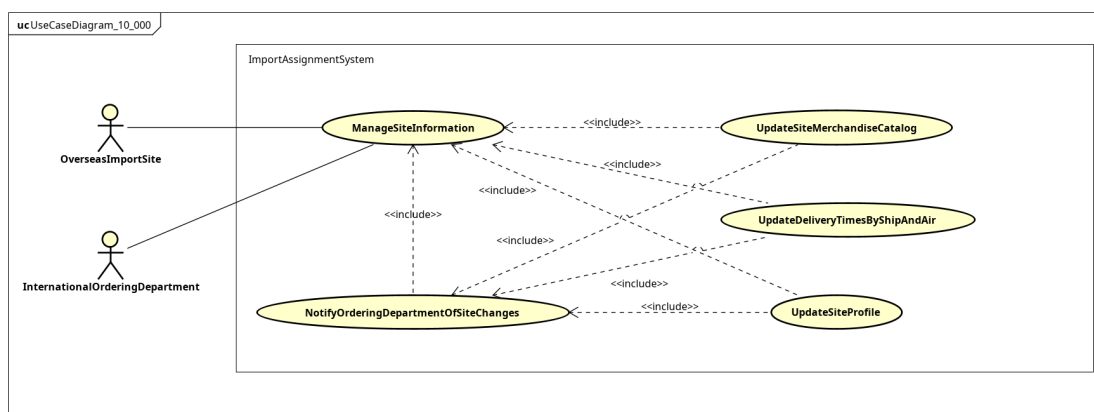
STT	Trường dữ liệu	Mô tả	Bắt buộc	Điều kiện hợp lệ	Ví dụ
1	siteCode	Mã định danh Site	Có	Tồn tại và còn hiệu lực trong hệ thống	SITE-SEA-01

(tiếp tục ở trang sau)

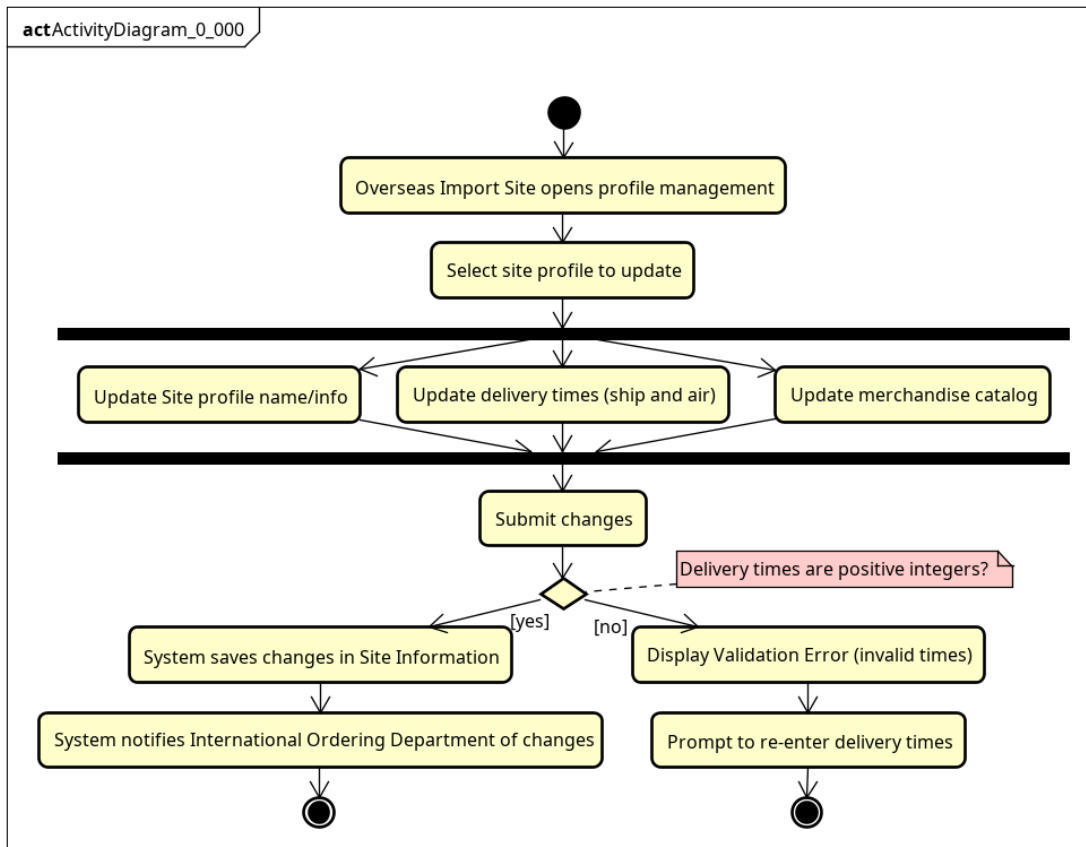
Bảng 1.3: Dữ liệu đầu vào UC-002 (tiếp)

2	deliveryDaysByShip	Số ngày vận chuyển bằng tàu	Có	Số nguyên dương	18
3	deliveryDaysByAir	Số ngày vận chuyển bằng hàng không	Có	Số nguyên dương	5
4	merchandiseCatalog	Danh sách mặt hàng Site kinh doanh	Có	Mỗi mặt hàng có mã hợp lệ, không trùng lặp trong danh sách	MH-001, MH-005, MH-014

1.4 Sơ đồ đặc tả



Hình 1.1: Use case phân rã UC002 - ManageSiteInformation



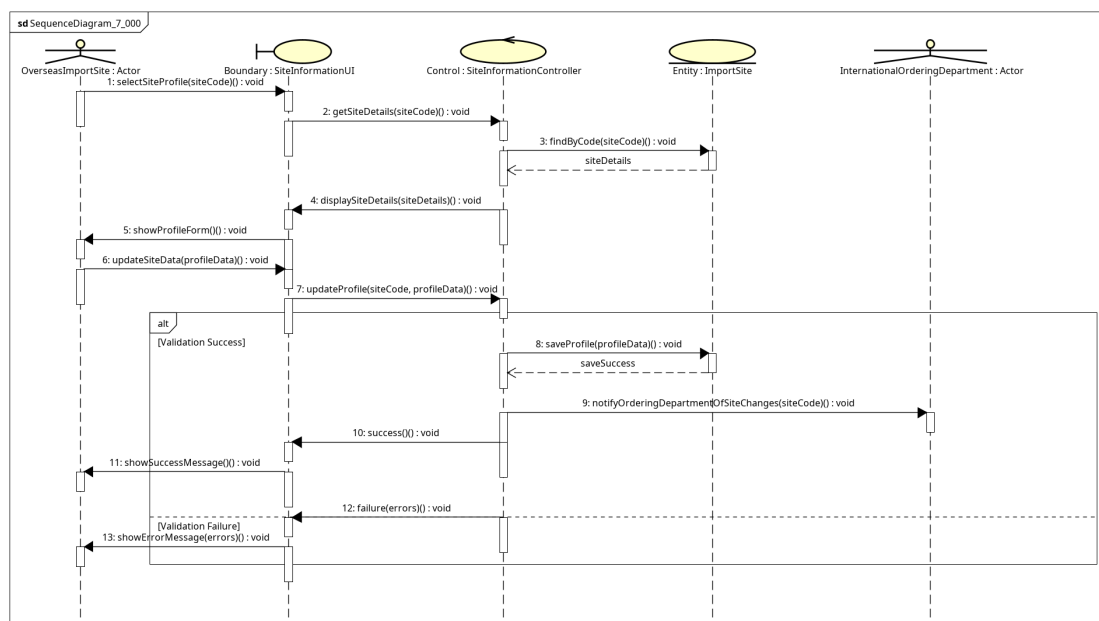
Hình 1.2: Activity diagram UC002 - ManageSiteInformation

Chương 2

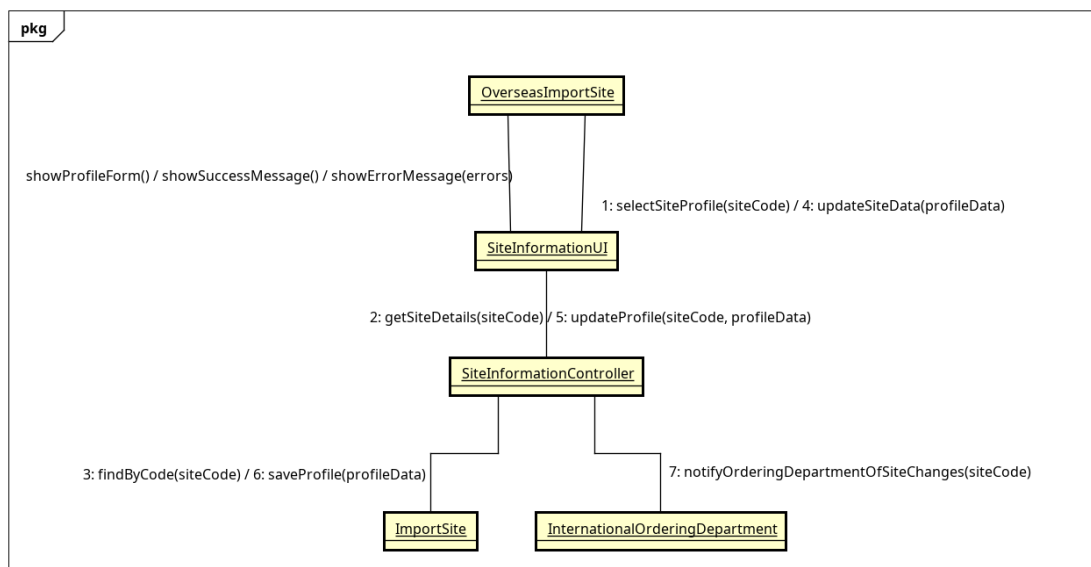
Tài liệu phân tích Use Case

2.1 Mô tả luồng xử lý phân tích

Phân tích tương tác động mô tả hành vi cập nhật danh mục và thông tin vận chuyển của Site thông qua mô hình phân tích.

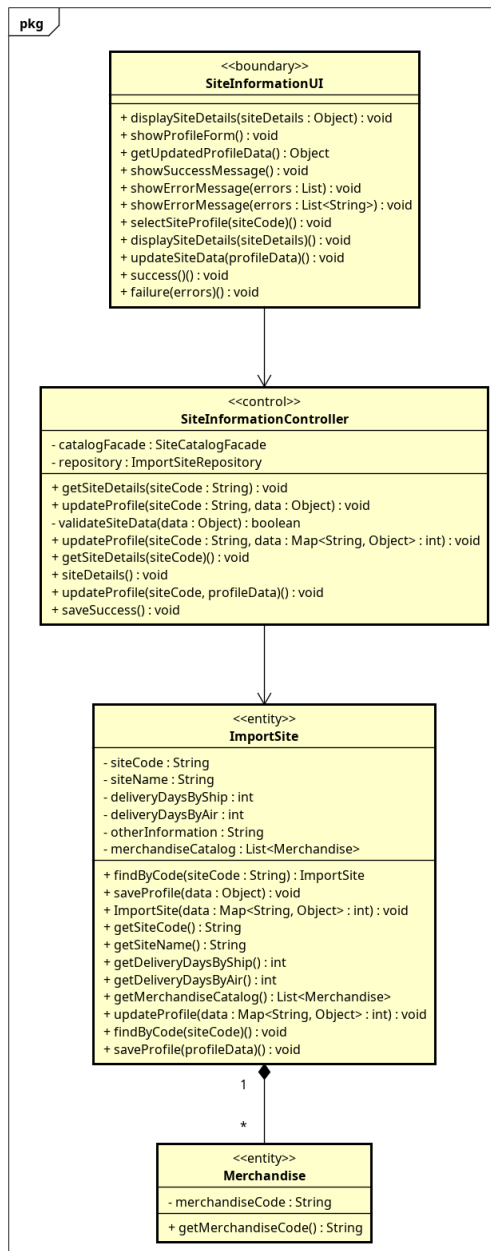


Hình 2.1: Sequence diagram mức phân tích UC002 - ManageSiteInformation



Hình 2.2: Communication diagram mức phân tích UC002 - ManageSiteInformation

2.2 Sơ đồ lớp mức phân tích



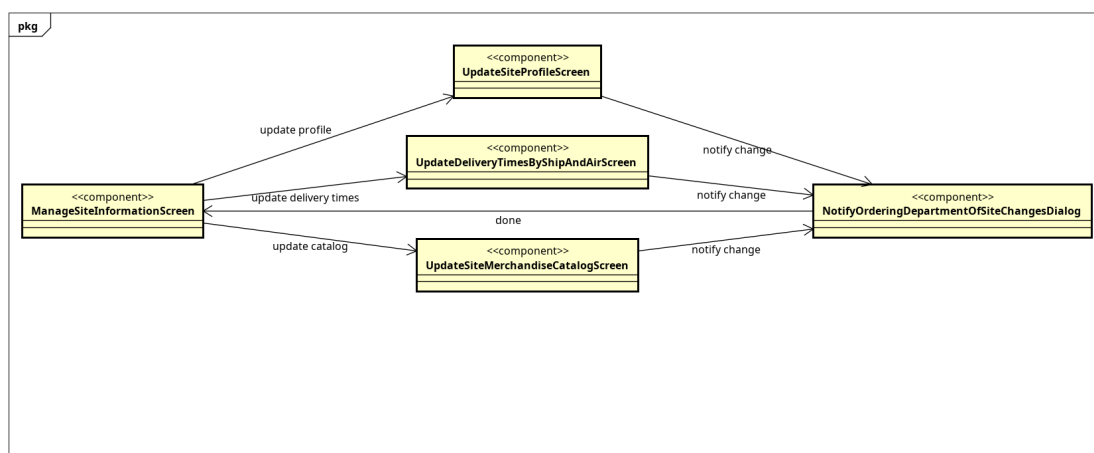
Hình 2.3: Class diagram mức phân tích UC002 - ManageSiteInformation

Chương 3

Thiết kế giao diện và Subsystem

3.1 Thiết kế và đặc tả màn hình

Màn hình SiteView hỗ trợ hiển thị hồ sơ Site và cập nhật các thông số chi tiết của từng đối tác Site nước ngoài.



Hình 3.1: Screen transition diagram UC002 - ManageSiteInformation

3.1.1 Đặc tả các thành phần giao diện màn hình SiteView

Bảng 3.1:

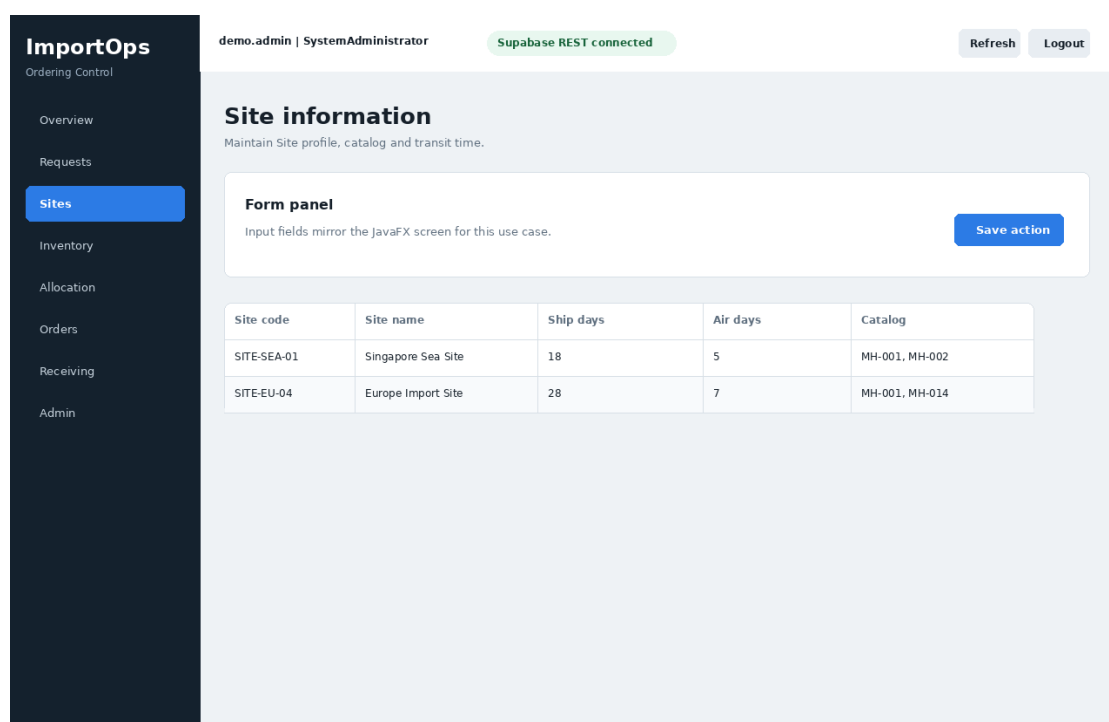
STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
1	Tiêu đề Sites	Label	Hiển thị tên màn hình quản lý hồ sơ Site nhập khẩu.
2	Bảng Site	Data Grid/Table	Hiển thị siteCode, siteName, shipDays, airDays và catalog.
3	Ô siteCode	Text Field	Nhập hoặc chọn mã Site cần cập nhật.

(tiếp tục ở trang sau)

Bảng 3.1: (tiếp)

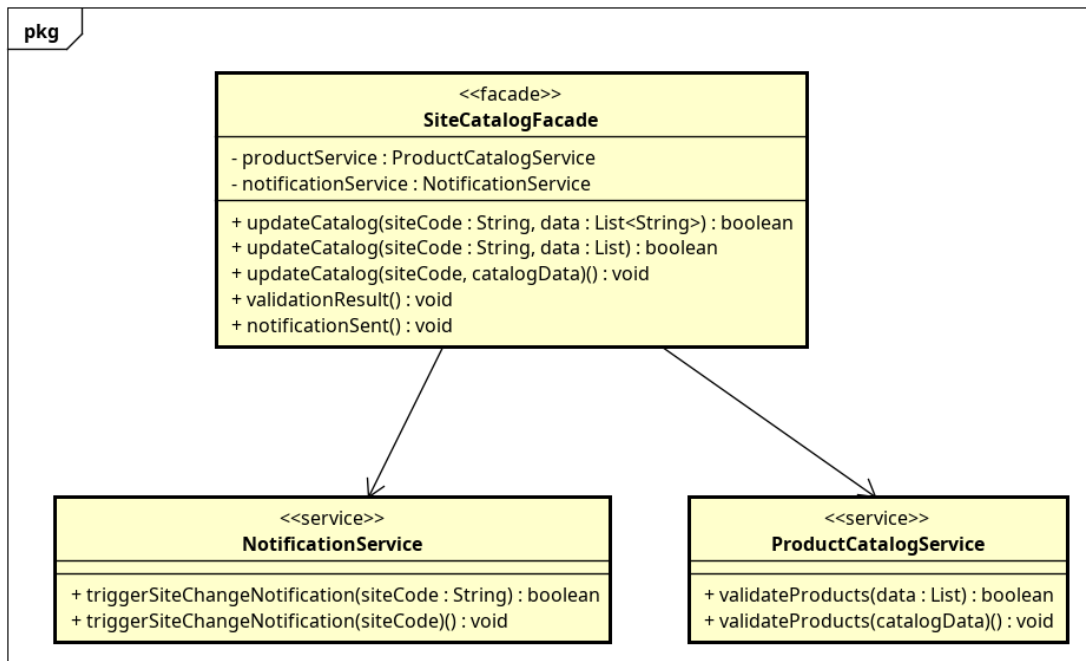
STT	Tên thành phần	Phân loại	Giải thích chi tiết
4	Ô <code>siteName</code>	Text Field	Nhập tên Site nhập khẩu.
5	Ô <code>shipDays</code>	Number Field	Nhập số ngày vận chuyển bằng tàu, bắt buộc lớn hơn 0.
6	Ô <code>airDays</code>	Number Field	Nhập số ngày vận chuyển bằng hàng không, bắt buộc lớn hơn 0.
7	Danh sách <code>merchandiseCatalog</code>	Multi Select/List	Chọn các <code>merchandiseCode</code> mà Site kinh doanh.
8	Nút Save site	Button	Lưu hồ sơ Site, shipping time và catalog mới.
9	Nút Refresh	Button	Tải lại danh sách Site sau khi cập nhật.
10	Vùng thông báo	Message Label	Hiển thị kết quả lưu hoặc lỗi dữ liệu Site.

3.1.2 Giao diện chương trình minh họa

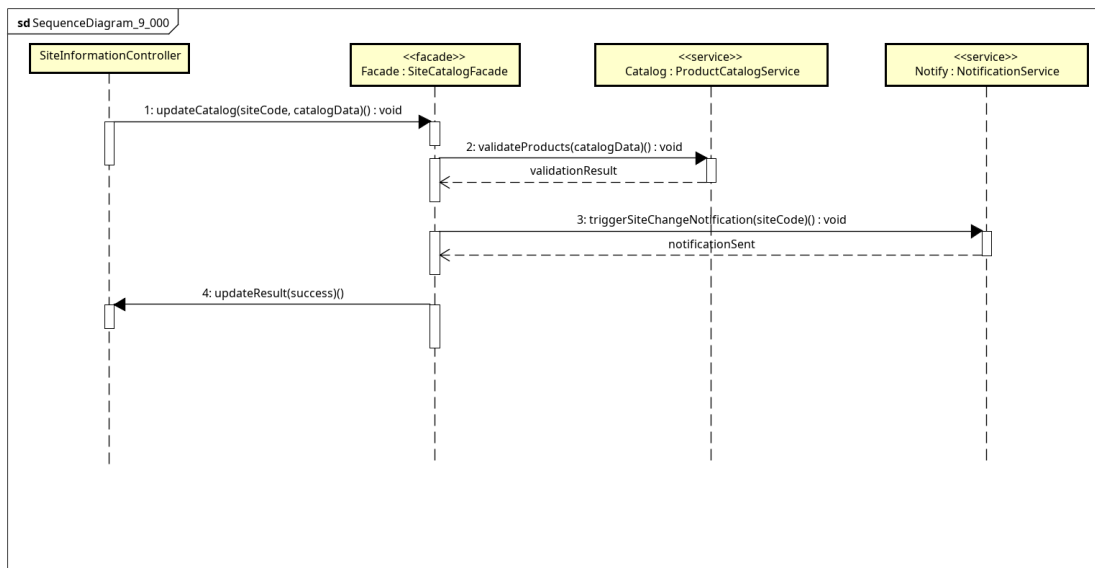


Hình 3.2: Giao diện quản lý hồ sơ Site

3.2 Thiết kế Subsystem



Hình 3.3: Class diagram subsystem UC002 - ManageSiteInformation

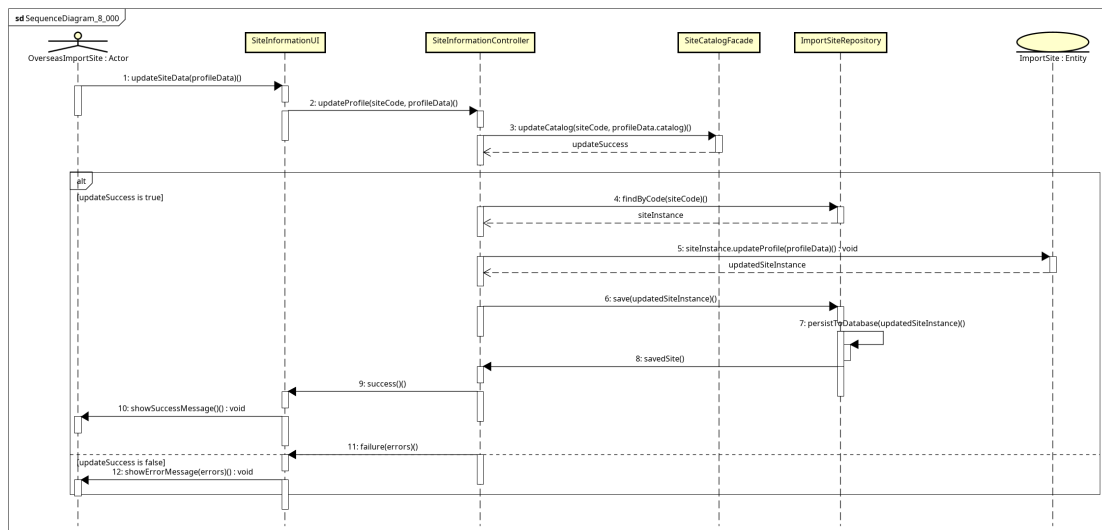


Hình 3.4: Sequence diagram subsystem UC002 - ManageSiteInformation

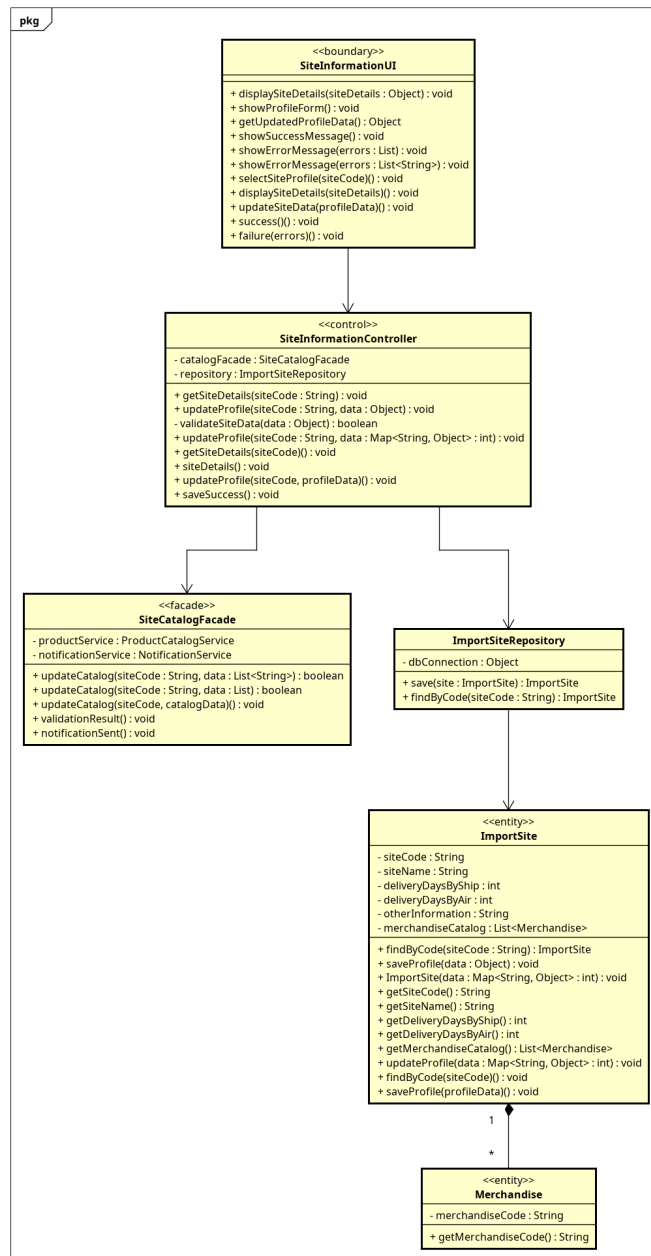
Chương 4

Thiết kế chi tiết phần mềm

4.1 Thiết kế động và tĩnh chi tiết

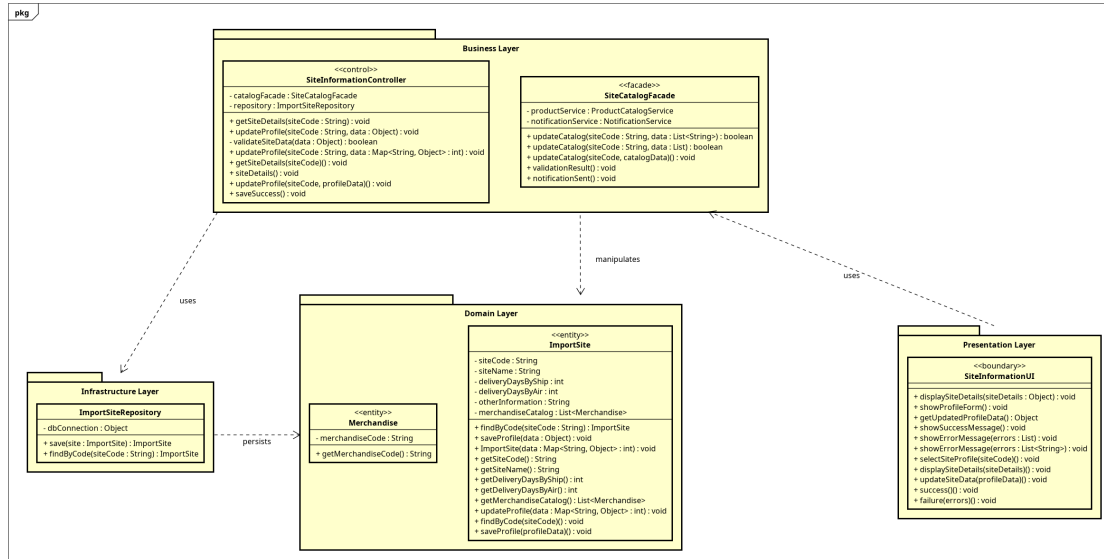


Hình 4.1: Sequence diagram mức thiết kế UC002 - ManageSiteInformation



Hình 4.2: Class diagram mức thiết kế UC002 - ManageSiteInformation

4.2 Biểu đồ phụ thuộc gói



Hình 4.3: Package dependency diagram UC002 - ManageSiteInformation

Chương 5

Nguyên lý thiết kế và mẫu thiết kế áp dụng

5.1 Nguyên lý thiết kế

- **Single Responsibility Principle (SRP):** Tách biệt logic quản lý hồ sơ Site khỏi UI. ‘SiteService’ đảm nhận vai trò điều phối lưu trữ và gửi thông báo, còn tầng hiển thị chỉ tiếp nhận đầu vào của người dùng.
- **High Cohesion:** Đóng gói toàn bộ các thực thể liên quan đến thông tin đối tác nước ngoài vào mô hình ‘ImportSite’ giúp cấu trúc domain chặt chẽ, dễ kiểm tra và phát triển.

5.2 Mẫu thiết kế

- **Facade:** Lớp ‘ImportOrderingFacade’ tích hợp và điều phối cuộc gọi nghiệp vụ của hệ thống.
- **Repository (Port and Adapter):** Quản lý độc lập dữ liệu các đối tác Site.

Chương 6

Kiểm thử phần mềm

6.1 Thiết kế các ca kiểm thử

6.1.1 Thiết kế kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)

Thiết kế các ca kiểm thử cho phương thức cập nhật Site ‘updateSite’ trong lớp dịch vụ ‘SiteService’:

Bảng 6.1:

Ca kiểm thử	Dữ liệu đầu vào	Kết quả mong đợi	Nhóm phân vùng
TC-UC002-BB1	Tên Site hợp lệ, ngày vận chuyển lớn hơn 0, mã hàng kinh doanh đúng.	Hồ sơ Site được lưu thành công với tên, thời gian và catalog mới.	Dữ liệu hợp lệ.
TC-UC002-BB2	Số ngày vận chuyển bằng tàu thủy là 0 (hoặc số âm).	Hệ thống ném lỗi BusinessException từ chối.	Thời gian vận chuyển không hợp lệ.
TC-UC002-BB3	Catalog chứa mã hàng lạ không tồn tại trong hệ thống (UNKNOWN).	Hệ thống ném lỗi BusinessException từ chối.	Mã hàng kinh doanh không hợp lệ.

6.1.2 Thiết kế kiểm thử hộp trắng (White-box Testing - Độ bao phủ C1)

Bao phủ các nhánh kiểm tra ràng buộc trước khi lưu hồ sơ Site:

- **Nhánh 1:** Ngày vận chuyển bằng tàu hoặc bằng máy bay nhỏ hơn hoặc bằng 0 → Ném ‘BusinessException’.
- **Nhánh 2:** Danh mục chứa mặt hàng không tồn tại → Ném ‘BusinessException’.
- **Nhánh 3:** Dữ liệu hợp lệ hoàn toàn → Lưu thông tin Site mới và gửi thông báo thay đổi thành công.

6.2 Mã nguồn kiểm thử tự động

Mã nguồn chương trình kiểm thử tự động bằng JUnit 5:

```
1 package vn.edu.hust.itss.group15.usecases;
2
3 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertEquals;
4 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertThrows;
5 import static org.junit.jupiter.api.Assertions.assertTrue;
6
7 import java.util.Set;
8 import org.junit.jupiter.api.Test;
9 import vn.edu.hust.itss.group15.application.BusinessException;
10 import vn.edu.hust.itss.group15.application.
    ImportOrderingFacade;
11 import vn.edu.hust.itss.group15.infrastructure.persistence.
    memory.InMemoryStore;
12
13 class Uc002SiteProfileTest {
14     @Test
15     void tcUc00201UpdatesValidSiteProfile() {
16         ImportOrderingFacade facade = facade();
17
18         var site = facade.sites().updateSite("SITE-SEA-01", "
            Singapore Fast Site", 12, 3, Set.of("MH-001", "MH-002"));
19
20         assertEquals("Singapore Fast Site", site.siteName());
21         assertEquals(12, site.deliveryDaysByShip());
22         assertEquals(3, site.deliveryDaysByAir());
23         assertTrue(site.merchandiseCatalog().contains("MH-002"));
24     }
25
26     @Test
27     void tcUc00202RejectsInvalidTransitTimeOrCatalog() {
28         ImportOrderingFacade facade = facade();
29
30         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.sites().
            updateSite("SITE-SEA-01", "Site", 0, 5, Set.of("MH-001"))
            );
31         assertThrows(BusinessException.class, () -> facade.sites().
            updateSite("SITE-SEA-01", "Site", 10, 5, Set.of("UNKNOWN"
            )));
32     }
33
34     private ImportOrderingFacade facade() {
35         return new ImportOrderingFacade(new InMemoryStore());
36     }
37 }
```